LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

EUGÊNIO BASTOS MACIEL

AUTORIA

Eugênio Bastos Maciel

Olá! Sou bacharel em Física pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), com mestrado na mesma instituição, na área de Teoria Quântica de Campos. Também tenho doutorado em Física, na área de Gravitação e Cosmologia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho experiência na área de ensino e pesquisa. Atuei como professor de ensino médio na rede pública e privada, tanto em sala de aula como em laboratório de Mecânica. Hoje, leciono na Universidade Estadual da Paraíba como professor substituto. Desenvolvo estudos em gravidade modificada, dimensões exatas e espalhamento quântico em buracos negros, como pesquisador e Pós-doutorando junto ao Programa de Pós-graduação em Física (PPGF) da Universidade Federal de Campina Grande. Adoro transmitir meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso, fui convidado pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudá-lo nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Mecânica técnica e áreas de atuação **12**

Unidades de medida **23**

Medidas físicas 23

Comprimento 24

Tempo 26

Massa 28

Medidas de massa 31

Tipos de medidas e conversão de unidades **33**

Algarismos significativos e ordem de grandeza 33

Arredondamento de números 37

Conversão entre as unidades 39

Unidades de comprimento 39

Unidades de área 40

Unidades de volume 40

Sistema Internacional de Unidades (SI) **43**

Origem do Sistema Internacional 43

O Sistema de Unidades no Brasil 44

Unidades de comprimento 45

Unidades de capacidades para líquidos 45

Unidades de capacidade para secos 45

Unidades de peso 46

Algumas unidades do Sistema Internacional....47

Unidades possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares....47

Unidades do SI derivadas tendo nomes especiais e símbolos particulares....48

Unidades de grandezas sem dimensão e dimensão 1....49

Unidades fora do SI....50

Outras Unidades fora do SI....51

UNIDADE 01

INTRODUÇÃO

Você sabia que a Mecânica pode ser considerada o ramo da Física mais antigo estudado? Pois bem, nada é mais antigo do que o movimento. Tudo se move no Universo, desde as partículas elementares até as suas maiores estruturas, como as galáxias, por exemplo. A compreensão dos fenômenos relacionados ao movimento dos corpos teve seu ápice entre os séculos XVI e XVII, com os trabalhos de Johannes Kepler, Tycho Brahe, Galileo Galieli e Isaac Newton. Com Newton, fundamentou-se a chamada Mecânica Newtoniana, fundamentada em três leis ou axiomas do movimento. Então, ficou curioso? Prepare-se, pois ao longo desta unidade letiva você mergulhará no universo dos líderes e dos liderados, desvendando suas interações dentro do contexto organizacional!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo(a) à Unidade 1. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender a importância da mecânica técnica nas áreas de atuação profissional do técnico e do engenheiro mecânico.
2. Identificar as unidades de medida mecânicas de forma contextualizada nos vários casos de aplicação, como espaço, tempo, velocidade, aceleração, massa, força, entre outras.
3. Identificar as características comportamentais dos líderes nas organizações e em grupos não formais.
4. Entender as convenções e padronização do Sistema internacional de unidades (SI), discernindo sobre as unidades de medida a serem utilizadas em conjunto com outras dentro de um mesmo sistema.

Vamos aprender sobre liderança e conhecer o caminho pelo qual podemos orientar pessoas a atingir os objetivos. Motive-se e vamos andar por esse caminho!

Mecânica técnica e áreas de atuação

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender as principais áreas de atuação da mecânica técnica, bem como suas propriedades. De um modo geral, compreender os objetivos e as possíveis diferenças entre as diversas áreas do conhecimento é de importância fundamental para a formação de qualquer profissional. No que diz respeito à Mecânica, você terá a oportunidade de desenvolver suas habilidades em dois níveis de ensino, o ensino técnico e o ensino superior, sendo o último principalmente o de Engenharia Mecânica. Nesta unidade, você verá especificamente o nível técnico e suas áreas de atuação. Dessa forma, você estará mais familiarizado com o tema e tomará a melhor decisão para ingressar no mercado de trabalho. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Antes de iniciar o estudo da mecânica técnica de forma mais objetiva, devemos, de antemão, lembrar o que estuda a Mecânica na Física. A Mecânica é a parte da Física que estuda as propriedades dos corpos em movimento. Desse modo, você pode encontrar aplicação da mecânica nas mais variadas situações, uma vez que tudo se move no Universo. Um carro se movimenta em uma rodovia, um avião cruza os céus, um navio cargueiro corta os oceanos e até mesmo você, individualmente, se move, por exemplo, com uma bicicleta. Perceba que, em qualquer desses exemplos citados, o movimento ocorreu por meio de equipamentos mecânicos, frutos de um engenheiro e até mesmo um técnico. Na Figura 1, vemos alguns objetos que são cruciais para o funcionamento da grande maioria de máquinas e sistemas mecânicos, de simples a complexos, conhecidos como engrenagens.

Figura 1 – Engrenagens

Fonte: Pixabay.

Dessa forma, é de muita importância manter todos os equipamentos necessários para a realização do movimento de pessoas, objetos e utensílios constantemente em manutenção, para que se possa garantir segurança o seu transporte.

É nesse cenário que você poderá analisar as diversas áreas de atuação em que um técnico ou até mesmo um engenheiro pode atuar no mercado de trabalho. Podemos considerar que, dentre as principais áreas de atuação, estão os chamados setores operacionais, tais como a indústria, oficinas e até as consultorias de mecânica. Vejamos abaixo algumas dessas principais áreas:

- Laboratório de controle da qualidade.
- Fábrica de máquinas e equipamentos de componentes mecânicos.
- Indústria de desenvolvimento.
- Assessoria de projetos mecânicos.
- Montadores de máquinas e transporte.
- Indústria de autopeças.

Essas são apenas algumas das áreas que você pode analisar e decidir qual ingressar para que entre no mercado de trabalho. Destacamos que, do ponto de vista salarial, o técnico em mecânica iniciante recebe, em média, 2.300 reais, enquanto os mais experientes até 4.000 (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015).

Como não podemos tratar de todas as áreas de forma explícita, vamos explanar aqui a área que talvez seja a mais importante e que mais esteja em evidência no mercado: a indústria de autopeças. Essa área de mecânica técnica é de fundamental importância, uma vez que é por meio dela que são fornecidos os objetos necessários para a construção e reparo de equipamentos, máquinas e motores das mais variadas matizes. Na Figura 2, vemos um exemplo de um técnico trabalhando na indústria de autopeças, especificamente na soldagem de um material.

Figura 2 – Técnico na soldagem de um material na indústria

Fonte: Pixabay.

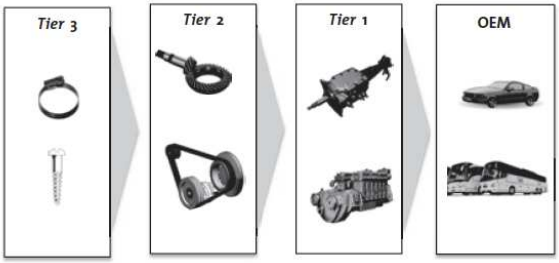
Podemos afirmar que o setor de autopeças representa uma cadeia produtiva fundamental para o complexo automotivo, sendo responsável por parte significativa do desenvolvimento tecnológico (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015), tanto no aspecto de encomenda das montadoras quanto de inovações e aprimoramentos autônomos.

IMPORTANTE:

Você sabia que a indústria de autopeças é uma das que sempre empregam trabalhadores com carteira assinada no Brasil? Pois bem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria de autopeças emprega em média 331 mil trabalhadores no Brasil, sem contar o contingente de mão de obra no setor de serviços, tais como atacadistas e varejistas, em mais de 3.000 empresas. Dessas empresas, cerca de 1.824 têm cinco ou mais empregados. A indústria de autopeças obteve um faturamento de R$ 76,8 bilhões em 2014. Apesar de sua importância, o setor vem apresentando queda real de faturamento desde 2012 e *deficits* comerciais desde 2007 (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015).

Podemos classificar, de forma conceitual, o setor de autopeças em três categorias distintas, conhecidas como *tiers*. O motivo dessa classificação está diretamente enraizado com a sua posição na cadeia de produção. Vejamos suas principais características e diferenças. O *tier 1*, comumente chamado de *tier* sistemista, é aquele que fornece o sistema completo direto às montadoras. O *tier 2* é o fabricante de conjuntos, responsável por comercializar diretamente para os *tier 1*. O *tier 3* é o fabricante de componentes e peças, o qual, por sua vez, destina os seus produtos, em geral, aos *tier 2* (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015). Também pode ocorrer, ainda que com uma menor frequência, o *tier 2* e o *tier 3* fornecerem equipamentos diretamente às montadoras. Além das vendas para as montadoras e intrassetor, os mercados de reposição, exportação e intersetorial complementam as possibilidades de negócios para as empresas do setor. Existe, porém, um grupo de autopeças que não consegue alcançar o mercado de novos veículos. Nesse caso, ele se concentra apenas nos mercados de reposição e, consequentemente, nos de exportação e intersetorial. A Figura 3 nos mostra um esquema com essas sequências e, por fim, o *Original Equipment Manufacturer* (OEM) – em português, "Fabricante de Equipamento Original".

Figura 3 – Mercado de autopeças



Fonte: Barros, Castro e Vaz (2015).

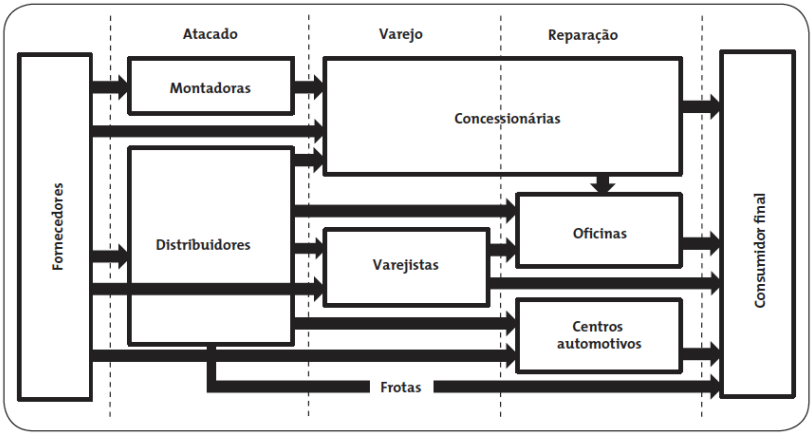
DEFINIÇÃO:

"Tier" é uma palavra inglesa que significa "camada". Nesse caso, faz jus o seu uso para identificar as camadas do fornecedor.

No que diz respeito a números financeiros, para o mercado de reposição, observa-se um total de 17% do faturamento da indústria de autopeças em 2014 (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015), cerca de R$ 13 bilhões (SINDIPEÇAS; ABIPEÇAS, 2015). No entanto, tendo em vista a redução da redução da demanda por veículos novos no ano de 2015 e considerando o menor crescimento previsto para os próximos anos, esse mercado tende a crescer em participação relativa. Pela sua relevância, cabe uma explicação sobre o seu funcionamento. Para que se alcance o último estágio do processo que, na verdade, é o consumidor final, essas peças podem passar por uma série muito longa de estágios, conforme ilustrado simplificadamente na Figura 4.

De maneira geral, o consumidor pode reparar seu veículo em concessionárias ou oficinas mecânicas. No entanto, sendo as oficinas mecânicas as responsáveis pela maior parte da reparação automotiva, elas adquirem peças em concessionárias e por meio de distribuidores e varejistas. Outra forma é o cliente levar a peça até a oficina e, dessa forma, realizar o reparo.

Figura 4 – Esquema simplificado do mercado de reposição de autopeças



Fonte: Barros, Castro e Vaz (2015).

De acordo com o levantamento feito pela Central de Inteligência Automotiva (Cinau), em fevereiro de 2014, aproximadamente 54% das compras realizadas pelas oficinas de autopeças foram feitas no varejo, 22% foram realizadas nos distribuidores, 19% nas concessionárias, e apenas 4% foram compradas pelo cliente e levadas à oficina. Destacamos que 1% do total foi adquirido por outros mecanismos (CINAU *apud* BOER, 2014).

Quadro 1 – Indústria de autopeças no Brasil no ano de 2013

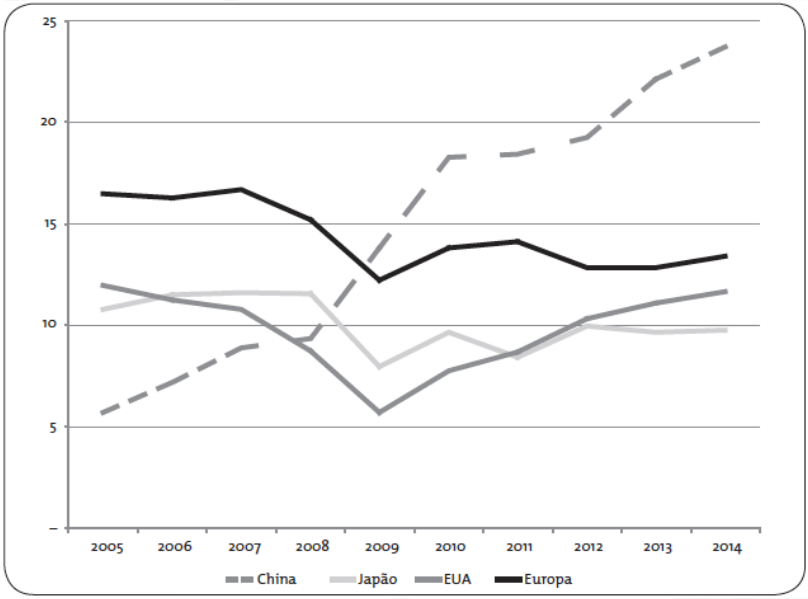
Faixa de Faturamento	Participação nas Vendas	Quantidades de Empresas
Até 50 milhões	4,9	47,9
Entre 50 e 100 milhões	5,9	16,7
Entre 100 e 150 milhões	4,8	7,9
Acima de 150 milhões	84,4	27,5

Fonte: Adaptado de Barros, Castro e Vaz (2015).

No Quadro 1, é possível observar os números da indústria de autopeças no Brasil para o ano de 2013. A faixa de faturamento está em reais. Perceba que a faixa de faturamento acima de 150 milhões de reais representa uma participação de 84,4% das vendas do Brasil, o que representa o quão forte é esse mercado.

No que diz respeito às vendas, o seu principal destino é, historicamente, o mercado OEM. Dessa forma, consideramos uma tarefa difícil recompor as margens, pelo fato do poder de compra das montadoras. Assim, o aumento dos custos, portanto, foi em grande parte absorvido pelas autopeças. Dessa forma, não distante, com a crise financeira no ano de 2009, percebeu-se uma queda acentuada na produção de novos veículos, o que acarretou uma queda diretamente na demanda do setor. Se tomarmos os EUA como exemplo, a produção caiu para 5,8 milhões de unidades em 2009, o que representa uma redução de 52% em relação a 2005, como pode ser visto na Figura 5.

Figura 5 – Produção de veículos no cenário mundial



Fonte: Barros, de Castro e Vaz (2015).

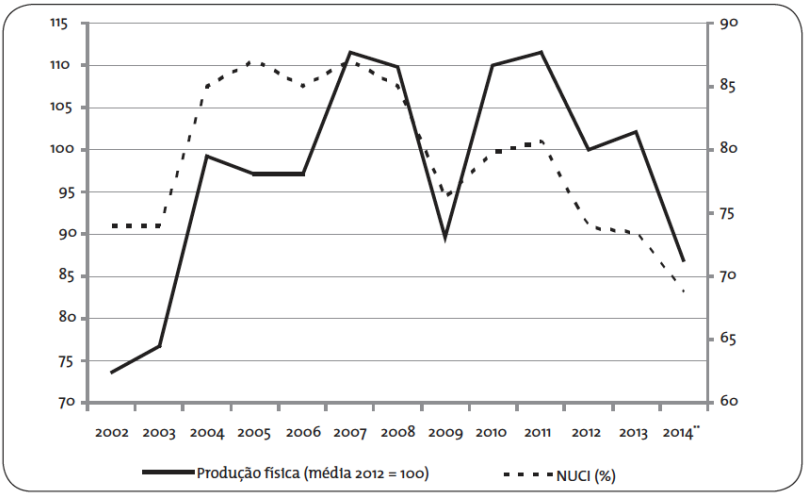
Nesse mesmo período, ocorreu também quedas acentuadas na Europa e no Japão. A única exceção foi a China, muito embora, no período da crise, seu crescimento não tenha sido suficiente para compensar as quedas nos demais mercados.

Voltamos nosso olhar para o Brasil durante esse período de crise. Antes de avaliar esse período, devemos destacar que a produção da

indústria de autopeças teve, no Brasil, um grande crescimento entre 2002 e 2007. No entanto, entre os anos de 2008 e 2011, apenas com exceção do ano de 2009, que se configura o ápice da crise financeira internacional, a produção ficou praticamente parada. Somente a partir de 2012, a produção do setor começou mais uma vez a tomar uma trajetória decrescente. O fato é que o salto das importações de autopeças verificadas no período no período anterior e a queda na produção de veículos novos nos últimos anos fizeram com que houvesse uma redução na demanda pelas peças e partes locais.

Com essas informações, era esperado que o faturamento do setor também sofresse algum impacto, e sofreu de fato. Devido à queda na produção e ao aumento nas importações, a capacidade foi se pronunciando entre os anos de 2012 a 2014. O nível de utilização da capacidade instalada encontrava-se em 68,7%, em 2014 (BARROS; CASTRO; VAZ, 2015), como pode ser visto na Figura 6.

Figura 6 – Produção física do setor de autopeças



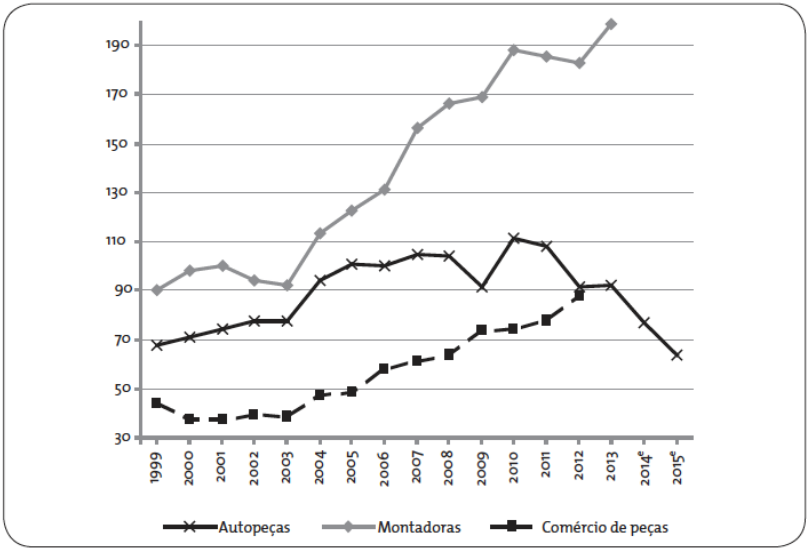
Fonte: Barros, Castro e Vaz (2015).

Dessa forma, para que muitas das empresas em atividade ampliem sua produção sem a necessidade de investimentos em expansão de capacidade no curto prazo. Ainda que as medidas do novo regime automotivo tragam uma demanda maior para o mercado de autopeças

locais, as empresas instaladas e, de certo modo, "ociosas" acima da média do setor tendem a focar seus esforços na melhoria da produtividade e dos produtos ofertados e na otimização dos custos de produção.

Vejamos agora o faturamento do setor de autopeças. Vamos considerar aqui o histórico do faturamento do setor em termos reais, o que pode ser visualizado na figura abaixo por meio da Figura 7.

Figura 7 – Faturamento do setor de autopeças



Fonte: Barros, Castro e Vaz (2015).

Perceba, pelo gráfico, que o comportamento do faturamento é, de certa forma, igual ao da série de produção física, visto na Figura 3. Observe que, desde o ano de 2011, o faturamento mostra tendência de queda. Podemos atribuir essa tendência de queda principalmente à crise econômica de 2009. No entanto, podemos considerar também outro fator, pois devido a uma maior concorrente externa, as margens do setor foram comprimidas. Esse fato dificulta o repasse de preços das autopeças nos mercados locais.

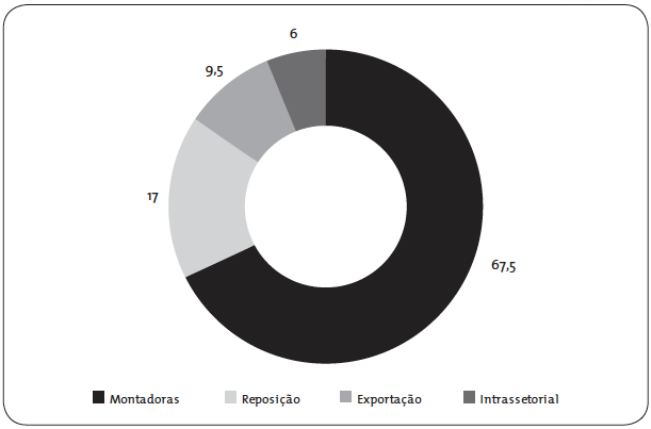
No entanto, como houve uma melhora da taxa de câmbio em 2015, espera-se que a demanda externa pelas autopeças cresça e ajude a atenuar a queda de faturamento prevista pelo setor. Podemos destacar

que outro fator positivo é a implementação do sistema de rastreabilidade até o *tier* 2, que se encontra em vigor desde outubro de 2014 e tem como principal objetivo medir o índice de nacionalização dos veículos.

Outro fator que você deve ter ciência é o fato de que as receitas do setor são praticamente concentradas nas montadoras. Dessa forma, se houver uma queda na produção de veículos novos, isso impactará fortemente a cadeia de autopeças. Nesse caso, é de grande importância ampliar as vendas externas, além de diversificar as fontes de receitas das empresas locais.

Assim, amplia-se a imersão do país nos mercados estrangeiros, além de esforços de competitividade e de qualificação dos produtos. Dessa forma, torna-se importante estabelecer novos acordos comerciais com países produtores de veículos, uma vez que as exportações de autopeças ocorrem principalmente *intercompanies*, ou para que se estabeleça montadoras em outros países. Podemos ver, na Figura 8, a distribuição do faturamento da indústria local de acordo com a indústria de autopeças.

Figura 8 – Distribuição de faturamento para a indústria de autopeças



Fonte: Barros, Castro e Vaz (2015).

Uma condição tributária diferenciada pode ser decisiva para que, por exemplo, uma empresa global decida adquirir a autopeça de sua filial brasileira em detrimento de outra filial ou para que uma empresa brasileira

vença seus concorrentes na disputa pelo fornecimento da peça a uma montadora localizada no exterior. Destacamos que, além de ampliar as exportações, o aumento da competitividade se faz necessário para que se evite os ciclos de alta da produção de veículos e, dessa forma, resultem em maior demanda por autopeças estrangeiras, em vez de domésticas, deteriorando ainda mais a situação comercial.

Essa explanação relacionada à indústria de autopeças é de grande importância, pois levou você a ficar mais atento e conhecedor de como funciona esse mercado, para que possa, eventualmente, imergir em seu mercado de trabalho.

RESUMINDO:

Chegamos ao final do nosso capítulo e, com ele, uma série de informações sobre as possíveis áreas de atuação da mecânica técnica foi trazida à sua mente. Vimos algumas de suas áreas, tais como a indústria de desenvolvimento, assessoria de processos mecânicos e indústria de autopeças. Focamos nossa análise para essa última área: a indústria de autopeças. Mostramos a importância dos seus passos, pois conseguimos enxergar que o mercado de trabalho dessa área é amplo e gera certa estabilidade, já que foi possível demonstrar que esse ramo tem sempre uma grande demanda. Esse fato decorre de termos, em nosso cotidiano, inúmeros objetos que necessitam desse setor, como automóveis, dispositivos eletrônicos e máquinas nas indústrias.

Unidades de medida

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de compreender o conceito de medida física, além de identificar as suas unidades. Também será capaz de entender a chamada notação científica ou notação padrão, que é muito usada em medidas de elevado valor para expressar a ordem de grandeza das medidas. Dessa forma, você ficará com todos os conhecimentos necessários para realizar medições com as mais variadas formas de grandezas físicas. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Medidas físicas

De maneira geral, toda ciência e engenharia têm seu foco com base em medições e comparações entre essas medições. Dessa forma, é necessário estabelecer regras para que se possa trabalhar nos mais variados experimentos. No estudo de medidas físicas, de maneira geral, faz-se necessário o conhecimento de uma unidade de comparação. Chamaremos essa unidade de comparação de medida padrão. Chamamos de unidade um nome particular que adotamos às medidas dessa grandeza.

Devemos, antes de medir as grandezas físicas, saber de antemão quais são aquelas grandezas fundamentais, necessárias para se construir as demais grandezas. Destacamos que focaremos este capítulo nas principais grandezas mecânicas, ou seja, aquelas que estão relacionadas com o movimento dos corpos. São elas: comprimento, tempo e massa. No Quadro 2, vemos essas grandezas fundamentais no Sistema Internacional de Unidade, que veremos de forma mais completa nos capítulos posteriores.

Quadro 2 – Grandezas fundamentais

Grandeza	Nome da unidade	Símbolo da unidade
Comprimento	Metro	m
Tempo	Segundo	s
Massa	Quilograma	kg

Fonte: Elaboração do autor (2021).

VOCÊ SABIA?

Você sabia que existem outras grandezas fundamentais além das três citadas acima? Pois bem, essas grandezas são a temperatura e a carga elétrica e, assim como as mostradas anteriormente, são usadas para definir outras grandezas, como a corrente elétrica, por exemplo.

Comprimento

Iniciaremos nossa abordagem com a grandeza mecânica de comprimento. O primeiro padrão de medida de comprimento para o metro foi estabelecido em 1792, na França. O comprimento foi definido como um décimo de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. Em seguida, esse padrão foi deixado de lado e substituído pela distância entre duas linhas finas, que são gravadas em uma região próxima das extremidades de uma barra de platínio-irídio (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2013). Como o comprimento é uma grandeza que representa o espaço, podemos medi-la com a ajuda de instrumentos simples, como uma régua, que pode ser vista na Figura 9.

Figura 9 – Régua calibrada

Fonte: Pixabay.

Na Figura 9, vemos uma régua que pode ser utilizada como padrão para medida de comprimento dos corpos. Ela deve estar devidamente calibrada para que se possa realizar a devida medição.

Com o passar dos anos, o padrão foi sendo, aos poucos, modificado. Mais precisamente no ano de 1960, ficou estabelecido que o padrão para o metro seria o fundamentado no comprimento de onda da luz. De maneira direta, ele foi definido como sendo 1650763,73 comprimentos de onda para uma certa luz vermelho-alaranjada que são emitidos por um átomo de criptônio 86 (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2013). No entanto, sabemos que a ciência vai evoluindo e, cada vez mais, ficou óbvia a necessidade de medições mais precisas. Assim, no ano de 1983, especificamente na Conferência Geral de Pesos e Medidas, ficou estabelecido que o metro é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299792458 desegundo.

Destacamos que esse valor foi estabelecido usando o fato de que a velocidade da luz é de exatamente: c = 299792458 m/s. No Quadro 3, podemos ver alguns dos valores de comprimentos que variam, desde o mundo subatômico até as grandes estruturas do Universo.

Quadro 3 – Comprimentos aproximados de algumas quantidades

Descrição	Comprimento em Metros
Distância das galáxias mais antigas	2×10^{26}
Distância da Galáxia de Andrômeda	2×10^{22}
Distância da estrela mais próxima	4×10^{16}
Distância de Plutão	6×10^{12}
Raio da Terra	6×10^{6}
Altura do Monte Everest	9×10^{3}
Espessura desta página	1×10^{-4}
Comprimento de um vírus típico	1×10^{-8}
Raio do átomo de hidrogênio	5×10^{-11}
Raio do próton	1×10^{-15}

Fonte: Adaptado de Halliday, Resnick e Walker (2013).

Tempo

Agora, vamos descrever outra grandeza mecânica fundamental, que é o tempo. Podemos considerar o tempo por duas vertentes. Primeiro, considerando-o apenas do ponto de vista do nosso cotidiano, como a sucessão de eventos, por exemplo: quando apenas queremos determinar quanto tempo falta para que se comece um jogo de futebol. O outro aspecto que podemos considerar o tempo é do ponto de vista científico, quando temos como principal objetivo verificar a duração de um dado evento. No Quadro 4, vemos alguns intervalos de tempo que são bastante conhecidos.

Quadro 4 – Algumas medidas de tempo

Descrição	Intervalo de Tempo em Segundos
Tempo de vida de um próton	3×10^{40}
Idade do Universo	5×10^{17}
Idade da Pirâmide de Quéops	1×10^{11}
Expectativa de vida de um ser humano	2×10^{9}
Duração de um dia	9×10^{4}
Intervalo entre duas batidas do coração	8×10^{-1}
Tempo de vida do muão	2×10^{-6}
Pulso luminoso mais curto obtido em um laboratório	1×10^{-16}
Tempo de vida da partícula mais instável	1×10^{-23}
Tempo de Planck	1×10^{-43}

Fonte: Adaptado de Halliday, Resnick e Walker (2013).

Consideramos que qualquer fenômeno que seja repetitivo poderá ser considerado um padrão para o tempo. Como exemplo, poderíamos citar a própria rotação da Terra, que se configura em um movimento repetitivo usado para definir o dia, ou seja, o tempo necessário para uma rotação completa em torno do seu eixo. Para que se obtenha uma maior precisão para um padrão de tempo hoje, tem-se os chamados relógios atômicos. Esses tipos de relógios já são até usados como padrão de tempo em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, em que

um relógio atômico do National Institute of Standards and Technology, no Colorado, é o padrão da hora coordenada universal (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2013).

Destacamos que esse tipo de relógio é usado apenas como padrão de medida no nosso cotidiano, já que os relógios convencionais são os instrumentos necessários para medir o tempo. A Figura 10 nos mostra um antigo relógio mecânico em uma torre de algum edifício.

Figura 10 – Relógio mecânico

Fonte: Pixabay.

Destacamos que, no ano de 1967, na décima terceira conferência de pesos e medidas, adotou-se como medida padrão de tempo o segundo, sendo um segundo a base no relógio atômico de césio. Em outras palavras, o segundo é o intervalo de tempo que corresponde a 9192631770 oscilações da luz para um dado comprimento de onda específico emitida por um átomo de césio.

REFLITA:

Podemos considerar os relógios atômicos aqueles tipos de relógios que "não atrasam". Por exemplo, os relógios atômicos são tão estáveis que, em princípio, dois relógios de césio teriam que funcionar 6.000 anos para que a diferença entre as leituras fosse maior do que um segundo (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2013).

Massa

Por fim, vamos investigar a último das três grandezas fundamentais, a massa. O padrão de massa no Sistema Internacional é um cilindro de platina-irídio que está mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, localizado nos arredores de Paris. Para essa medida, foi adotada a massa de um quilograma-padrão. Podemos ver esse cilindro na Figura 11.

Figura 11 – Cilindro de platina-irídio

Fonte: Halliday, Resnick e Walker (2013).

No Quadro 5, podemos ver algumas massas que são expressas em quilogramas, desde as menores até o próprio Universo.

Quadro 5 – Massas aproximadas

Descrição	Massa em Quilogramas
Universo conhecido	1×10^{53}
Nossa Galáxia	2×10^{41}
Sol	2×10^{30}
Lua	7×10^{22}
Asteroide Eros	5×10^{15}
Montanha pequena	1×10^{12}
Transatlântico	7×10^{7}
Elefante	7×10^{3}

Uva	3×10^{-3}
Grão de Poeira	7×10^{-10}
Molécula de penicilina	5×10^{-17}
Átomo de Urânio	4×10^{-25}
Próton	2×10^{-27}
Elétron	9×10^{-31}

Fonte: Adaptado de Halliday, Resnick e Walker (2013).

Podemos apresentar outro padrão de massa, que está fundamentado no fato de que as massas dos átomos podem ser comparadas entre si, mais precisamente com o quilograma-padrão, visto anteriormente. Desse fato, decorre que o segundo padrão de massa é a conhecida massa atômica , definida como a massa do carbono 12. Assim, existe uma relação entre o quilograma-padrão e a unidade de massa atômica, que pode ser vista a seguir: $1\ u = 1{,}66053886 \times 10^{-27}$ kg

Destacamos que esse valor tem uma incerteza de ± 10 nas duas últimas casas decimais. Outra forma de analisar essas unidades é por meio da massa específica dos corpos. Por definição, a massa específica é dada por: $\rho = m/V$

As massas específicas são, de maneira geral, expressas em termos do quilograma por metro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico. De maneira geral, é bastante comum lidarmos com valores numéricos, que são, em geral, muito maior ou muito menor do que a unidade padrão. Assim, é natural trabalharmos com uma notação utilizando os chamados prefixos, que servem para simplificar o raciocínio. Esses prefixos são sempre escritos em termo de potências de base 10.

Como exemplo, o prefixo mega (M) significa 1000000, ou seja, 10^6 na potência de base 10. Outro exemplo que podemos citar é o micro (μ) 0,000001 ou, ainda, na forma de potência de base dez 10^{-6}. Existe um bom número de prefixos que podemos usar das mais variadas maneiras de modo a facilitar nosso entendimento. No Quadro 6, vemos alguns dos mais usados.

Quadro 6 – Potências de base 10 para os principais prefixos

Múltiplo	Prefixo	Abreviatura
10^{12}	tera	T
10^{9}	giga	G
10^{6}	mega	M
10^{3}	quilo	k
10^{2}	hecto	h
10^{1}	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p

Fonte: Adaptado de Tipler e Mosca (2015).

Um fato curioso é que uma vez que temos valores diferentes para cada unidade, podemos fazer a chamada conversão entre as unidades. Desse modo, sabemos como quantidades físicas são somadas, subtraídas, multiplicadas e até divididas por meio de expressões algébricas. Como exemplo, suponha que você queira encontrar a distância percorrida por um carro durante 3h, que se move com uma velocidade constante de 80 km/h. Assim, devemos ter:

$$x = vt = 80 \text{ km} / \text{h} \times 3\text{h} = 240 \text{ km}$$

Cancelamos a unidade de tempo, no caso as horas, de modo que tenhamos somente a unidade de distância, que é o quilômetro. Suponhamos, agora, que queiramos converter as unidades do nosso resultado dado em quilômetros para milhas (mi). A primeira coisa que temos que saber é identificar a relação entre km e mi. Por definição:

$$1 \text{ mi} = 1{,}609 \text{ km}$$

Dividindo cada membro da igualdade acima por 1,609, teremos a seguinte relação: 1m/1,609=1

Perceba que essa relação nos fornece uma razão igual a 1. Por esse motivo, ela é considerada fator conversão. Isso nos mostra que o fator de conversão descreve uma quantidade dada em alguma unidade, ou unidades, que são divididas pelo equivalente expresso em alguma outra unidade ou unidades. Desse modo, teremos a seguinte relação:

240 km = 240 km x 1mi / 1,609 km = 149 mi

Medidas de massa

Um dos maiores contrastes que temos do ponto de vista físico e que se apresenta em um equívoco no que diz respeito a unidades é a diferença entre peso e massa. A massa de um corpo é a quantidade de matéria que ele tem. Assim, ela é uma grandeza constante em qualquer lugar da terra ou fora dela. No entanto, o peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra e varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. Como exemplo, temos: a massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. No entanto, o seu peso é seis vezes maior na Terra do que na Lua. Esse fenômeno é explicado pelo fato de a gravidade terrestre ser seis vezes superior à gravidade lunar.

Sabemos que a unidade fundamental de massa se chama quilograma. Apesar de essa ser a unidade fundamental de massa, utilizamos, na prática, o grama como unidade principal de massa. Porém, temos outras unidades definidas em termos dessa grandeza fundamental. O Quadro 7 nos mostra essas relações.

Quadro 7 – Medidas de massa

Quilograma	Hectograma	Decagrama	Grama	Decigrama	Centigrama	Miligrama
Kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
1000g	100g	10g	1g	0,10g	0,100g	0,1000g

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Podemos, então, converter unidades de metro para hectômetro, por exemplo, ou para qualquer outra unidade se seguimos algumas regras.

- Se quisermos passar de uma unidade para outra que seja inferior, devemos fazer uma multiplicação por 10.

  1g = 10 dg

- Se desejamos passar uma unidade para outra que seja superior, devemos fazer a divisão por 10.

  1g = 0,1 dag

- Se desejamos passar uma unidade para outra unidade qualquer, basta que apliquemos as duas regras anteriores sucessivas vezes.

Concluímos, dessa forma, que é sempre possível determinar as conversões entre as quantidades de uma medida. Isso é de grande importância em nosso cotidiano, pois nos fornece uma melhor forma de apresentar os dados de um sistema em questão.

RESUMINDO:

Podemos concluir, neste capítulo, a importância de se ter conhecimento do conceito de medidas físicas, especificamente as medidas do ponto de vista mecânico. Destacamos as três grandezas fundamentais: o comprimento, a massa e o tempo. Assim, foi possível observar que as demais grandezas físicas, de uma maneira geral, derivam dessas quantidades fundamentais. Mostramos também as definições das unidades fundamentais dessas grandezas pelo sistema internacional de unidades e, ainda, os seus múltiplos. Um fato importante é que, como vimos no exemplo da massa partindo de uma unidade fundamental – como o grama, podemos expressar os seus submúltiplos em termos dessa quantidade fundamental.

Tipos de medidas e conversão de unidades

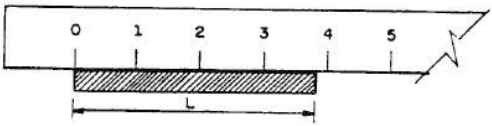
OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de identificar e converter as principais unidades de medidas utilizadas no estudo da mecânica dos corpos e, de maneira geral, de toda a Física. No entanto, antes de se trabalhar com essas conversões, faz-se necessário alguns conceitos importantes nessa abordagem, como o de algarismos significativos e de ordem de grandeza das medições. Esses conceitos são de fundamental importância para compreender a chamada notação padrão ou notação científica, que é de grande importância para a determinação de grande parte das medidas físicas. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Algarismos significativos e ordem de grandeza

Do ponto de vista científico, muitos números são o resultado de medias e, assim, são estabelecidos com um certo grau de incerteza experimental. Destacamos que essa incerteza está relacionada à imperícia do experimentador e à precisão do instrumento. Dizemos que toda indicação aproximada da incerteza em uma medição é definida pelo número de algarismos significativos. Considere a Figura 12. Nela, temos, mais uma vez, uma régua que mede o comprimento de um objeto qualquer de comprimento .

Figura 12 – Medição de um corpo qualquer



Fonte: Silva e Silva (1996).

Quando observamos a medição do comprimento do corpo acima, podemos concluir que o seu comprimento equivale a "três virgula alguma coisa", mas não chega a quatro. Perceba que podemos estimar esse

"virgula alguma coisa" como oito, por exemplo, mas não temos certeza. Dessa forma, a medição definida como:

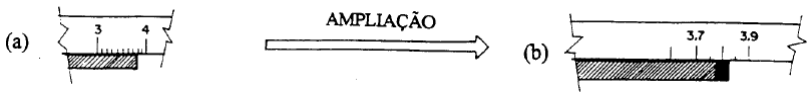
L = 3,8 cm

É definida como uma leitura na **forma implícita**. Trata-se de forma implícita pelo fato de não especificarmos o valor exato da incerteza.

Perceba, mais uma vez, que não faria sentido nós definirmos, por exemplo, L = 3,84 cm. Ora, não sabemos nem com precisão oito, imagina o 84! Com essa análise, podemos definir os chamados algarismos significativos. Por definição, são todos os algarismos em uma dada medição que conhecemos com precisão e mais um, o algarismo duvidoso (SILVA; SILVA, 1996). Dessa forma, mais uma vez, quando afirmamos que o comprimento do corpo é L = 3,8 cm, estamos deixando implícito que esse valor não é o seu valor real, mas um valor aproximado.

No entanto, é possível explicitar uma leitura de modo que a tornemos cada vez mais precisa à sua forma. Considere a Figura 13. Nela, temos a imagem da régua utilizada anteriormente, só que ampliada com subdivisões.

Figura 13 – Ampliação da régua com as novas subdivisões



Fonte: Silva e Silva (1996).

Pela figura, você pôde observar que existe uma região de destaque em torno do valor 3,8. Desse modo, podemos concluir que a leitura do valor do corpo pode estar além de e antes de . Assim, a leitura antes escrita de uma forma implícita pode agora ser visualizada de uma forma mais explícita, como:

$3{,}75 \leq L \leq 3{,}85$

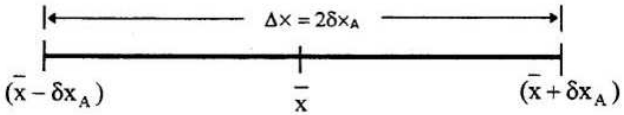
Esse intervalo é conhecido como intervalo de confiança e pode ser expresso sob outra notação: 3,80 ± 0,05 cm

Essa notação é conhecida como **leitura na forma explícita**. Destacamos que o zero depois do oito tem apenas a finalidade de

contabilizar a leitura com a sua incerteza. De maneira geral, pode-se estabelecer uma regra para que se tenha uma leitura na forma explícita. De maneira geral, teremos uma leitura do tipo: $\bar{\bar{x}} = (\bar{x} \pm \delta x_A)$

Em que $\bar{x}$ é o valor que deve ser medido e δx_A a variação do intervalo de confiança ou o desvio avaliado em relação ao valor medido. A Figura 14 nos mostra de forma ilustrativa esse processo.

Figura 14 – Leitura na forma explícita



Fonte: Silva e Silva (1996).

Nessa configuração, o termo Δx é conhecido como amplitude do intervalo de confiança. De maneira resumida, observamos que podemos fazer a leitura de uma medida tanto na forma implícita quanto na forma explícita, de modo que tenhamos duas regras a saber para que se identifique os algarismos significativos:

- Os zeros antes do primeiro algarismo não são significativos e indicam apenas a ordem da medida:

  A = 0,00045

  Essa leitura tem apenas dois algarismos significativos: 4 e 5.

- Os zeros depois de algum algarismo significativo diferente de zero são significativos, com exceção da notação na forma explícita.

  B = 4500,0

Esse número tem cinco algarismos significativos. Para uma leitura na forma explícita, teremos a seguinte convenção.

C = 0,09500 ± 0.00005

É muito comum, quando estamos realizando uma dada medição, ficarmos interessados apenas na ideia do seu valor – e não em obter o seu valor preciso. Dessa forma, nós estamos falando da ordem de grandeza da medida. Como exemplo, considere o número 735, que tem uma ordem de grandeza de 10^3.

Para que se tenha uma forma clara da ordem de grandeza dos números em uma medição, devemos escrever na ordem das unidades e com todos os algarismos significativos multiplicados por uma potência de base 10:

$L = k \cdot 10^n$

Assim, o número n é um número inteiro. Essa notação é conhecida como a notação padrão ou a chamada notação científica.

$B = 4{,}5 \times 10^{-3}$

No Quadro 8, temos algumas dimensões para algumas quantidades físicas e matemáticas.

Quadro 8 – Algumas dimensões no SI

Quantidade	Símbolo	Dimensão
Área	A	L^2
Volume	V	L^3
Rapidez	v	L/T
Aceleração	a	L/T^2
Força	F	M/LT^2
Presão (F/A)	p	ML^2 / T^2
Massa Específica (M/V)	ρ	M / L^3
Energia	E	ML^2 / T^2
Potência (E/T)	P	ML^2 / T^3

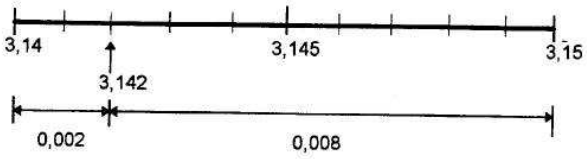
Fonte: Adaptado de Tipler (2017).

Arredondamento de números

Vamos explicitar outra técnica bastante usada durante as medições e que se configuram em uma importante maneira de aproximar e explicitar valores em uma medição: o chamado arredondamento de números.

Vamos considerar o número π = 3,142, com quatro algarismos significativos, e que queremos arredondá-lo para apenas três. Nesse caso, o número 3,142 está entre 3,14 e 3,15, ambos com três algarismos significativos. Considere a Figura 15. Nela, temos uma ilustração dessa situação:

Figura 15 – Arredondamento do número π

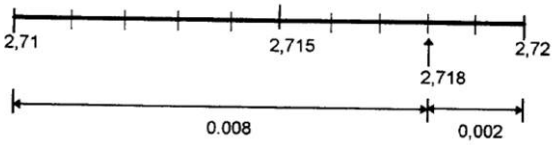


Fonte: Silva e Silva (1996).

Perceba, pela figura, que o número 3,142 está apenas dois milésimos de 3,14 e oito de 3,15. Dessa forma, o algarismo 2 deve ser abandonado e o número π deve ser aproximado de 3,14.

Outra forma de analisar esse mecanismo de arredondamento é por meio do número *e*, o número de Euller, cujo valor é *e* = 2,718. Vamos considerar, mais uma vez, a Figura 16:

Figura 16 – Arredondamento do número *e*



Fonte: Silva e Silva (1996).

Nesse caso, podemos ver facilmente que o número *e* está mais próximo de 2,72. De maneira geral, com os dois exemplos acima vistos, podemos fazer as seguintes conclusões:

- Se o algarismo significativo a ser abandonado for menor que 5, o número deve estar mais próximo do limite inferior. Assim, abandona-se o último algarismo e se conserva o penúltimo. **Aproximação por falta**.

$\pi = 3{,}142 \rightarrow \pi = 3{,}14$

- Caso o algarismo significativo seja maior do que 5, ele está mais próximo do limite superior. Dessa forma, abandona-se o último algarismo e se soma a unidade ao penúltimo. **Aproximação por excesso**.

$e = 2{,}718 \rightarrow e = 2{,}72$

Agora, vamos considerar um caso particular. Considere que o número a ser arredondado é o número x = 2,45. Nesse caso, como arredondá-lo? Para situações como essa, adota-se a seguinte convenção: abandona-se o 5 e:

- Permanece o último se ele for par.
- Soma-se 1 ao último algarismo se ele for ímpar.

Se, por acaso, formos arredondar e abandonar dois algarismos significativos, a parte abandonada deve ser comparada com 50. No caso de abandonarmos três algarismos, a comparação deve ser com 500.

Quando estamos interessados em realizar as operações com uma calculadora de uma determinada medida, devemos lembrar que ela não distingue o número exato de uma medida. Desse modo, faz-se necessário o uso de uma regra: utiliza-se a calculadora normalmente e aproxima-se a resposta obtida para a maior incerteza dentre as medidas, isto é, aproxima a resposta para a menor precisão.

$S = 5{,}832 + 0{,}78 + 115 + 0{,}3$

$S = 121{,}912 = 122$

Conversão entre as unidades

Como vimos no capítulo anterior, as unidades fundamentais são o comprimento, o tempo e a massa. Vimos também que a unidade de principal de comprimento é o metro. No entanto, existem algumas situações em que essa unidade deixa de ser prática. Assim, se desejamos medir grandes extensões, ela é muito pequena. Por outro lado, se queremos medir extensões muito pequenas, ela, por sua vez, é muito grande.

Unidades de comprimento

Podemos considerar que os múltiplos e submúltiplos do metro são chamados de unidades secundárias de comprimento. No quadro abaixo, podemos ver as unidades de comprimento, bem como os seus símbolos e o valor correnspondente em metro. Destacamos que, no Quadro 9, cada unidade de comprimento corresponde a 10 vezes a unidade do comprimento imediatamente inferior à direita. Assim, cada unidade de comprimento corresponde a um décimo da unidade imediatamente superior à esquerda.

Quadro 9 – Submúltiplos do metro

Quilômetro	Hectômetro	Decâmetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1000m	100m	10m	1m	0,10m	0,100m	0,1000m

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Podemos, então, converter unidades de metro para hectômetro, por exemplo, ou para qualquer outra unidade se seguimos algumas regras.

- Se quisermos passar de uma unidade para outra que seja inferior, devemos fazer uma multiplicação por 10: 1m = 10 dm
- Se desejamos passar de uma unidade para outra que seja superior, devemos fazer a divisão por 10: 1m = 0,1 dam
- Se desejamos passar de uma unidade para outra unidade qualquer, basta apenas que apliquemos as duas regras anteriores sucessivas vezes.

Unidades de área

Para as unidades de área, temos que a unidade fundamental é o metro quadrado m^2. No entanto, podemos realizar os passos anteriores para o comprimento e ver as conversões entre as diferentes formas de unidades. O Quadro 10 nos mostra quais são essas unidades.

Quadro 10 – Submúltiplos do metro quadrado

Quilômetro quadrado	Hectômetro quadrado	Decâmetro quadrado	Metro quadrado	Decímetro quadrado	Centímetro quadrado	Milímetro quadrado
km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
$1 \times 10^6\ m^2$	$1 \times 10^4\ m^2$	$1 \times 10^2\ m^2$	$1 \times m^2$	$1 \times 10^{-2}\ m^2$	$1 \times 10^{-4}\ m^2$	$1 \times 10^{-6}\ m^2$

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).

Para essa situação, temos também as seguintes regras:

- Se quisermos passar de uma unidade para outra que seja inferior, devemos fazer uma multiplicação por 100.

  $1m^2 = 100\ dm^2$

- Se desejamos passar de uma unidade para outra que seja superior, devemos fazer a divisão por 100.

  $1m^2 = 0{,}01\ dam^2$

- Se desejamos passar de uma unidade para outra unidade qualquer, basta que apliquemos as duas regras anteriores sucessivas vezes.

Unidades de volume

Por fim, para as unidades de volume, temos que a unidade fundamental é o metro cúbico m^2. No entanto, podemos também, da mesma forma, como nas situações anteriores, realizar os passos para o comprimento e ver as conversões entre as diferentes formas de unidades. O Quadro 11 nos mostra quais são essas unidades.

Quadro 11 – Submúltiplos do metro cúbico

Quilômetro cúbico	Hectômetro cúbico	Decâmetro cúbico	Metro cúbico	Decímetro cúbico	Centímetro cúbico	Milímetro cúbico
km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
$1 \times 10^9\ m^2$	$1 \times 10^6\ m^2$	$1 \times 10^3\ m^2$	$1 \times m^2$	$1 \times 10^{-3}\ m^2$	$1 \times 10^{-6}\ m^2$	$1 \times 10^{-9}\ m^2$

Fonte: Elaborada pelo autor (2021).

Para essa situação, teremos as seguintes regras:

- Se quisermos passar de uma unidade para outra que seja inferior, devemos fazer uma multiplicação por 1000.

  $1m^3 = 1000\ dm^3$

- Se desejamos passar de uma unidade para outra que seja superior, devemos fazer a divisão por 1000.

  $1m^3 = 0{,}001\ dam^3$

- Se desejamos passar de uma unidade para outra unidade qualquer, basta apenas que apliquemos as duas regras anteriores sucessivas vezes.

Para o volume, ainda existe outra unidade bastante usada. Essa unidade é o litro. Podemos relacionar o litro com o metro cúbico e vice-versa. Destacamos que o litro equivale a 1 dm^3. Assim, teremos as seguintes relações:

$1l = 0{,}001m^3$, o que equivale a $1m^3 = 1000l$.

$1l = 1\ dm^3$.

$1l = 1000\ cm^3$.

$1l = 1000000\ mm^3$.

É de grande importância a conversão entre as unidades. Em nosso cotidiano, por exemplo, não é comum trabalharmos a unidade de volume em metro cúbico. Assim, você não chega a um posto de combustíveis e pede para colocar 0,005 metro cúbico de gasolina.

RESUMINDO:

Podemos concluir, neste capítulo, a importância que devemos ter em relação ao cálculo das unidades físicas, principalmente as mecânicas. Com o conceito de algarismos significativos, ficou mais fácil realizar a leitura de números tanto na forma implícita quanto na forma explícita. Mais precisamente na forma explícita, torna-se uma tarefa fácil observar quaisquer erros experimentais em um determinado experimento, uma vez que em uma leitura escrita dessa forma, as possíveis variações estão explicitamente descritas. Outro fato desenvolvido que é importante foi a técnica de arredondamento de números de fundamental importância para as todas as medições de maneira geral, de modo a facilitar nosso cálculo. O uso da notação padrão ou a notação científica nos trouxe a clareza sobre a ordem de grandeza de qualquer medição, que vai além até mesmo do campo de atuação da Física. Por fim, finalizamos com as possíveis conversões entre as quantidades de comprimento e seus "submúltiplos", sendo possível analisar para a área e para o volume.

Sistema Internacional de Unidades (SI)

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de entender os padrões estabelecidos pelo Sistema Internacional de Unidades, bem como as suas principais definições e símbolos. Poderá ver também unidades que têm dimensão um. Esse tipo de unidade está presente em muitas quantidades físicas, por exemplo, o coeficiente de atrito. Você também verá que existe outros sistemas de medidas, como o sistema CGS. O mais importante é que você saberá como esse sistema de unidades está relacionado ao Sistema Internacional de Unidades. E então? Motivado(a) para desenvolver essa competência? Vamos lá. Avante!

Origem do Sistema Internacional

Encerramos nossa unidade tratando do Sistema Internacional de Unidades, como já citamos nos capítulos anteriores. Começamos seu estudo com uma análise de sua motivação e sua importância para a comunidade científica. Como sabemos, com a maior relação entre países dos cinco continentes, que ocorreu principalmente depois da primeira metade do século XX, aumentou ainda mais a necessidade de escolher um padrão para as medidas de quantidades. Dessa forma, foi possível estabelecer e manter um sistema preciso de comércio e trocas de informações no que tange à natureza técnica e científica, inclusive com a padronização dos produtos negociados no mercado internacional.

É nesse cenário que surge o Sistema Internacional de Unidades, comumente conhecido pela sigla SI, que – nas palavras de J. Terrien, ex-Diretor do Bureau International des Poids et Mesures, reproduzidas em 1971, na publicação editada pelo então Instituto Nacional de Pesos e Medidas – tem uma linguagem, com suas definições, sua ortografia, suas regras gramaticais e de sintaxe (ROZENBERG, 2006). Podemos considerar seguramente que, de todos os sistemas de medidas, é o mais universal, o mais completo. No entanto, é preciso usá-lo de forma correta.

Dessa forma, a organização do SI e as recomendações recorrentes à utilização das unidades e símbolos que o integram têm como principal objetivo o de estabelecer uma nomenclatura e simbologia padrão, que, por meio delas, pretende-se conseguir um entendimento universal e uma melhor compreensão entre os povos que procuram praticar uma linguagem comum ou harmônica, pelo menos no domínio da metrologia.

Como citamos anteriormente, desde que o homem observa os fenômenos da natureza, ele sente o interesse de realizar medições. Assim, podemos considerar que sua origem se perde na história da Antiguidade. No entanto, a preocupação do homem com a medição e a construção de instrumentos de medida das grandezas cresce com o passar das eras e, aos poucos, foi se tornando objeto de seu interesse ou curiosidade, cada vez mais presentes.

Podemos considerar também que, se de um lado, é, de certa forma, difícil de se identificar na história das civilizações a época em que o homem começou a medir, é, de certa forma, mais fácil admitir que as primeiras grandezas em que as medições foram por ele realizadas tenham sido o comprimento, o volume e a massa. Aqui, destacamos que ela foi confundida durante muito tempo com o peso dos corpos e, é claro, o tempo, cujo passar, já nas mais antigas civilizações, era avaliado como a periodicidade dos movimentos da Lua e o movimento aparente do Sol ao redor da Terra.

A partir de agora, veremos uma série de quadros em que será possível observar um número considerável de grandezas e unidades abordadas no SI. Também será possível observar outras quantidades que estão fora do SI.

O Sistema de Unidades no Brasil

Nesta seção, vamos destacar como aconteceu o processo de sistema de medidas no Brasil. Como era óbvio de se esperar, as primeiras unidades de medida introduzidas no Brasil aconteceram na época do Brasil-Colônia e foram as unidades portuguesas, que, por acaso, eram muito mal definidas e de difícil compreensão. Essas unidades carregavam

magnitudes e denominações desordenadas e confusas, inclusive as de uso recomendado para a metrópole e suas colônias.

Todas as discussões aos "pesos e medidas" eram reguladas pela legislação portuguesa, especificamente pela coordenação de D. Manoel, pelo Código Filipino e por uma gama de sucessivos ordenamentos editados, principalmente a partir do final do século XVII. É importante destacar que, nas primeiras décadas de 1800, muito embora Portugal já tivesse adotado o Sistema Métrico Decimal, o Brasil ainda aplicava praticamente por completo as antigas unidades de medida impostas por Portugal às suas colônias. Podemos mostrar algumas unidades adotadas no país na época do império (ROSENBERG, 2006).

Unidades de comprimento

Vara = 1/36366265,45 do meridiano terrestre

Palmo = 1/5 de vara

Polegada = 1/8 de palmo

Pé = 12 polegadas

Braça = 2 varas

Milha = 841 ¾ de braças

Légua = 3milhas

Unidades de capacidades para líquidos

Canada = 128 polegadas/cúbicas

Quartilho = 1/4 de canada

Almude = 12 canadas

Unidades de capacidade para secos

Alqueire = décimo de vara cubo multiplicado pelo número 27 1/4

Quarta = 1/64 de alqueire

Moio = 60 alqueires

Tratando ainda das relações com as antigas unidades de medida, destacamos uma confusão gerada pelo uso do mesmo nome – o "alqueire" – para a unidade de diferentes grandezas de volume e área, muitas vezes com a mesma grandeza e magnitudes diferentes.

Alqueire = 1/6 de saco ou 1/60 de moio = 13,8 litros

Alqueire = 6 canadas = 0,5 almude = 16 litros

Alqueire = 15625 palmos quadrados

Alqueire do norte = 27225 metros quadrados

Alqueire de Minas Gerais e Rio de Janeiro = 80 litros

Alqueire paulista = 24200 metros quadrados

Alqueire mineiro = 48400 metros quadrados

Unidades de peso

Marco = peso de água de chuva, ou finte, sendo pura na temperatura de C e debaixo da pressão atmosférica de 31,1 polegadas inglesas ao nível do mar, contido em um volume de 1/5,642 de um décimo de vara cubo ou 64 polegadas cúbicas he (é) o padrão de medidas de peso.

Onça = 1/8 de marco

Oitava =1/8 de onça

Libra = 2 marcos

Arroba = 32 libras

Quintal = 4 arrobas

Arrátel = 16 onças

Tonelada antiga = 13,5 quintais

Algumas unidades do Sistema Internacional

A partir de agora, veremos alguns quadros com as principais unidades usadas no SI. Claro que você deve estar familiarizado com algumas. No entanto, boa parte não faz parte do seu cotidiano, mas vale a conhecer a sua importância.

Unidades possuidoras de nomes especiais e símbolos particulares

Muitas unidades derivadas receberam, por questões de comodidade, certas unidades que são mencionadas no Quadro 12, as quais receberam nome especial e símbolo particular. Esses nomes e símbolos podem ser utilizados, por sua vez, para expressar outras unidades derivadas.

Quadro 12 – Unidades com nomes especiais

Grandeza	Nome	Simbolo
Ângulo plano	Radiano	Rad
Ângulo sólido	Esterradiano	sr
Frequência	Hertz	hz
Energia, trabalho	Joule	J
Quantidade de calor	Calaloria	Cal
Quantidade de eletricidade	Coulomb	C
Diferença de potencial elétrico	Volt	V
Força eletromotriz	Volt	V
Capacidade elétrica	Farad	F
Resistência elétrica	Ohms	Ω
Condutância elétrica	Siemens	S
Fluxo de indução magnética	Weber	Wb
Indução magnética	Tesla	T
Indutância	Henry	H
Fluxo luminoso	Lumen	lm

Fonte: Adaptado de Inmetro (2003).

Unidades do SI derivadas tendo nomes especiais e símbolos particulares

Um fato importante que você deve saber é que uma mesma unidade SI pode corresponder a várias grandezas distintas. Você verá alguns desses exemplos no Quadro 13, em que a enumeração das grandezas citadas não deve ser considerada como limitada. Tomando um em especial, temos o joule por kelvin (J/K), que é o nome da unidade SI para a grandeza capacidade térmica, assim como para a grandeza entropia.

Quadro 13 – Unidades com nomes particulares

Grandeza	Nome	Símbolo
Viscosidade dinâmica	Pascal segundo	Pa.s
Momento de uma força	Newton metro	N.m
Tensão superficial	Newton por metro	N/m
Velocidade angular	Radiano por segundo	Rad/s
Aceleração angular	Radiano por segundo ao quadrado	rad/s^2
Fluxo térmico superficial e iluminamento energético	Watt por metro quadrado	W/m^2
Capacidade térmica/entropia	Joule por kelvin	J/K
Capacidade térmica específica/ entropia específica	Joule por quilograma kelvin	J/kgK
Energia mássica	Joule por quilograma	J/kg
Condutividade térmica	Watt por metro quadrado	W/m^2
Densidade de energia	Joule por metro cúbico	J/m^3
Densidade de carga elétrica	Coulomb por metro cúbico	C/m^3
Densidade de fluxo elétrico	Coulomb por metro quadrado	C/m^2
Permissividade	Farad por metro	F/m
Permeabilidade	Henry por metro	H/m

Fonte: Adaptado de Inmetro (2003).

Destacamos também que uma unidade derivada de outra fundamental pode, ainda, ser expressa de várias maneiras diferentes, utilizando nomes de unidades de base e nomes especiais de unidades derivadas. Entretanto, essa liberdade algébrica é limitada pelas considerações. Mais uma vez, usamos o joule como exemplo, que pode ser escrito como newton por metro ou quilograma metro quadrado por segundo quadrado. No entanto, em alguns casos, temos algumas formas que podem ser mais úteis que outras.

Unidades de grandezas sem dimensão e dimensão 1

Um fato curioso é que certas grandezas são definidas com respeito a duas grandezas de mesma natureza. Dessa forma, essas grandezas têm uma dimensão que pode ser expressa apenas pelo número um. Dizemos que a unidade associada a tais grandezas é necessariamente uma unidade derivada que é coerente com as outras unidades do sistema internacional, assim, ela resulta da relação dessas duas unidades do SI que são iguais. Essa unidade, no entanto, pode também ser expressa pelo número um.

Dessa forma, a unidade SI de todas as grandezas, pela qual a dimensão é um produto de dimensão igual a um, equivale a um. Como exemplo dessas grandezas, temos o índice de refração, a permeabilidade relativa e o fator de fricção. Outras grandezas, que têm para unidade o número um, recebem nomes especiais. Um exemplo é o número de *Prandtl* $\eta cp/\lambda$ e os números que servem para indicar uma contagem, tais como o número de moléculas, degeneração ou a famosa função de partição em mecânica estática.

Essas grandezas são descritas como sem dimensão ou de dimensão um e têm, como unidade a unidade SI 1. O valor dessas grandezas só é expresso por um número, geralmente a unidade 1 não é mencionada explicitamente. Entretanto, em certos casos, essa unidade recebe um nome especial, principalmente para evitar confusão com algumas unidades derivadas compostas. É o caso do radiano, do esterradiano e do neper.

Unidades fora do SI

Existem, porém, outras unidades que não são aquelas usadas no sistema internacional. O fato de que as unidades usadas no SI terão necessidade de empregar conjuntamente certas unidades que não fazem parte do Sistema Internacional é um grande objetivo para realizar medições, porém ainda não estão amplamente difundidas. Destacamos que essas unidades são de fundamental importância e que se faz necessário conservá-las para uso geral com o Sistema Internacional de Unidades. O Quadro 14 nos mostra algumas dessas unidades que estão fora do Sistema Internacional.

Quadro 14 – Unidades fora do Sistema Internacional I

Nome	Simbolo	Valor em Unidade SI
Minuto	mim	1mim = 60s
Hora	h	1h = 60mim = 3600s
Dia	d	1d = 24h = 86400s
Grau	°	$1° = \pi/180 rad$
Minuto	mim	$1' = (1/60)° = \pi/10800 rad$
Segundo	s	$1'' = (1/60)° = \pi/64800 rad$
Litro	l	$1l = 1dm^3 = 10^{-3}\ m^{-3}$
Tonelada	t	$1t = 10^3\ kg$
Neper	Np	1Np = 1
Bel	B	1B = (1/2)ln10(Np)

Fonte: Adaptado de Inmetro (2003).

Destacamos aqui que a unidade *neper* se configura, na verdade, em uma grandeza que representa mais uma quantidade matemática que propriamente física. Ela é utilizada para expressar o valor de grandezas logarítmicas, tais como nível de campo, nível de potência, nível de pressão acrílica ou decremento logarítmico. Os logaritmos naturais são utilizados para obter os valores numéricos das grandezas expressas em *nepers*. O *neper* é, de certa forma, usado juntamente com o SI, mas ainda não foi adotado pela Conferência Geral como unidade formal.

Outras Unidades fora do SI

Existem outras unidades que estão fora do SI, mas que são empregadas eventualmente. É importante destacar que elas têm uma profunda importância para a interpretação de antigos textos científicos. Algumas dessas unidades são vistas no Quadro 15.

Quadro 15 – Unidades fora do Sistema Internacional II

Grandeza	Nome	Valor em Unidade SI
Milha marítima		1 milha marítima = 1852 m
Nó		1 milha marítima por hora = (1852/3600) m/s
Ångström	Å	1 Å = 0,1nm = 10^{-10} m
Are	a	1a = 1dam² = 10^2 m²
Hectare	ha	1ha = 1hm² = 10^4 m²
Barn	b	1b = 100fm² = 10^{-28} m²
Bar	b	1bar = 0,1MPa = 10^{-28} m²

Fonte: Adaptado de Inmetro (2003).

Outro sistema de unidades, o chamado sistema CGS, tem forte uso também em diversos trabalhos científicos. As unidades desse sistema podem se relacionar com as unidades do SI, sendo que podemos ver algumas dessas relações no Quadro 16.

Quadro 16 – Unidades CGS dotadas de nomes particulares

Nome	Símbolo	Valor em Unidade SI
Erg	erg	1erg = 10^{-7} J
Dina	dyn	1dyn = 10^{-5} N
Poise	p	1p = 1dyn · s/cm² = 0,1 Pa · s
Stokes	St	1St = 1cm² / s = 10^{-4} m²/s
Gauss	G	1G = 10^{-4} T
Oersted	Oe	1Oe = (1000/4π) A/m
Maxwell	Mx	1Mx = 10^{-8} Wb
Stilb	sb	1sb = 1 cd/cm²
Phot	ph	1ph = 10^4 1x
Gal	Gal	1 Gal = 1 cm/s²

Fonte: Adaptado de Inmetro (2003).

O quadro acima descreve as unidades CGS que têm nomes especiais. No que diz respeito à mecânica, o sistema de unidades CGS se fundamentava em três grandezas/base e suas respectivas unidades: o centímetro, o grama e o segundo. Para a área de eletricidade e magnetismo, essas unidades foram também expressas em função dessas três unidades de base. O fato de essas unidades poderem ser expressas de várias outras formas, fez outros "subsistemas" serem estabelecidos, como o Sistema CGS Eletrostático, o Sistema CGS Eletromagnético e o Sistema CGS de Gauss. Destacamos que, nesses três últimos sistemas, o sistema de grandezas e o sistema de equações correspondentes são diferentes daqueles que se utilizam com as unidades SI.

RESUMINDO:

Concluímos nosso capítulo e, com ele, obtemos uma gama de informações que são de suma importância para a compreensão dos fenômenos naturais, especificamente aqueles relacionados à mecânica dos corpos. Discutimos a origem do sistema internacional de unidades, bem com a sua motivação e a importância de se estabelecer um padrão internacional para as medidas. Dessa forma, não há empecilhos quanto à coleta e tratamento desses dados nos mais variados campos do conhecimento. Investigamos como era o sistema de unidades no Brasil Colônia e observamos que esse sistema era confuso, pois trazia diversos erros, principalmente o fato de que algumas quantidades possuíam a mesma unidade. Observamos também que o SI não é o único sistema que havia sido adotado. Ainda, tratamos especificamente do CGS, o sistema Centímetro Grama Segundo, sendo que foi possível ver as principais relações entre esses dois sistemas e a representação das unidades do primeiro com as do segundo.

REFERÊNCIAS

BARROS, D. C.; DE CASTRO, CASTRO, B. H. R. de; VAZ, L. F. H. Panorama da indústria de autopeças no Brasil: características, conjuntura, tendências tecnológicas e possibilidades de atuação do BNDES. **BNDES Setorial**, Rio de Janeiro, n. 42, p. 167-216, set., 2015.

BOER, D. Mudança nos hábitos de compra do reparador: tendência ou necessidade? **Oficina Brasil**, 2014. Disponível em: https://bit.ly/3vPWIUC. Acesso em: 25 out. 2021.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**: Mecânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

INMETRO. **Sistema internacional de unidades** - SI. 8. ed. Rio de Janeiro: Inmetro, 2003.

ROZENBERG, I. M. **O Sistema Internacional de Unidades – SI**. 3. ed. São Paulo: Instituto Mauá de Tecnologia, 2006.

SILVA, W. P.; SILVA. C. M. D. P. **Tratamento de dados experimentais**. João Pessoa: UFPB, 1996.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**: eletricidade e magnetismo. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.